

日报七：字段映射可信度增强与 Review 信息完善

一、任务名称

日报七

二、任务目的

记录课题 5「数据格式标准化转换智能体」项目的每日研发进展，重点跟踪字段映射可信度增强、映射证据补充、风险标记和人工复核原因完善情况，使系统输出结果更加可解释、可追踪、可人工审核。

三、今日工作内容

在日报六完成内容组织增强测试收尾，并开始准备字段映射可信度增强的基础上，今日正式推进 mapping report 的增强工作。

今日主要围绕字段映射结果的“可解释性”展开。原有 mapping report 已经能够展示源字段到目标字段的映射结果，但为了让审核人员更容易判断映射是否可信，需要进一步补充每条映射背后的证据、策略、置信度、风险标记和 Review 原因。

本阶段的目标不是单纯提高自动映射数量，而是让系统在面对不确定字段时能够更清楚地说明：

这个字段为什么被映射？
用了什么映射策略？
置信度为什么是这个等级？
有没有风险？
是否需要人工复核？
如果需要复核，原因是什么？

通过这部分增强，项目可以更好地体现课题 5 中“规则优先、大模型兜底、疑难项给置信度并可人工复核”的要求。

四、小组成员今日进度

1. 王奕力（组长）

今日主要负责字段映射可信度增强的整体设计和实现边界把控。

在前期设计基础上，进一步明确 mapping report 的增强方向：每条字段映射不应只是一个结果，而应是一条带有决策过程的记录。后续人工审核人员可以根据该记录快速判断系统的映射是否可靠。

今日重点确认了 mapping decision 中需要补充或强化的字段，包括：

matched_by
confidence

```
confidence_tier
evidence
risk_flags
review_required
review_required_reason
badcase_filter
```

其中，`matched_by` 表示映射策略，例如 `exact`、`alias`、`regex`、`type`、`fuzzy` 或 `llm_suggestion`；`confidence` 表示数值置信度；`confidence_tier` 表示高、中、低等置信等级；`evidence` 表示映射依据；`risk_flags` 表示风险标记；`review_required_reason` 表示进入人工复核的具体原因；`badcase_filter` 用于记录是否命中禁止映射或高风险映射保护规则。

同时，王奕力强调本阶段不能为了提升自动映射率而放松安全边界。对于 `fuzzy`、`LLM suggestion`、`badcase` 相关项、类型冲突项、多个候选冲突项，仍应进入 `Review`，而不是直接自动通过。

2. 张拓宇（组员）

今日主要负责协助整理不同映射策略下的 `evidence` 生成规则。

重点对几类常见映射策略进行了区分：

第一类是高确定性映射，例如 `exact` 和 `confirmed alias`。

这类映射通常可以给出较高置信度，`evidence` 可以说明“源字段名与目标字段名完全一致”或“源字段命中了已确认别名规则”。

第二类是规则映射，例如 `regex` 和 `type`。

这类映射需要记录具体命中的规则、目标字段、样例值和来源字段，方便后续人工确认规则是否合理。

第三类是模糊映射，例如 `fuzzy`。

这类映射即使相似度较高，也需要谨慎处理。如果相似度不足、存在多个候选，或者字段含义可能混淆，应设置 `risk flag` 并进入 `Review`。

第四类是 `LLM suggestion`。

这类映射当前仍然只作为建议，不允许自动接受。所有 `LLM suggestion` 都应标记为 `review_required`，并记录其来源、建议理由和安全限制。

今日初步整理的 `risk flags` 包括：

```
low_confidence
fuzzy_match
type_mismatch
multiple_candidates
badcase_related
llm_generated
review_required
missing_required_field
confusing_alias
```

这些风险标记后续可用于前端展示和 `Review` 队列排序。

3. 朱惠民（组员）

今日主要负责映射报告增强后的测试设计与回归影响分析。

重点关注新增字段是否会影响原有任务执行、报告读取和前端展示。由于 mapping report 是多个模块共同依赖的核心报告，修改时需要保持向后兼容，不能删除原有字段，也不能改变已有 API 的基本返回结构。

今日初步确定后续测试重点包括：

1. exact 映射应包含明确的 `matched_by` 和高置信度；
2. alias 映射应包含 alias 命中证据；
3. regex 映射应记录命中的 regex 规则；
4. fuzzy 映射低置信时应进入 Review；
5. badcase 命中时不能自动接受；
6. LLM suggestion 必须 review-required；
7. 必填字段缺失时应产生明确 review 或 validation 信息；
8. mapping report 新增字段不应破坏现有 API 响应；
9. 前端读取 mapping report 时不能因为新增字段报错。

同时，朱惠民开始准备 mapping report 相关测试用例，计划使用较小样例先验证新增字段，再运行完整任务流程进行回归检查。

五、今日完成情况

今日完成了字段映射可信度增强的第一轮实现设计和部分落地工作，主要成果如下：

1. 明确 mapping report 增强目标

今日明确 mapping report 的定位应从“结果报告”升级为“决策证据报告”。

报告不仅要告诉用户映射结果，还要说明映射依据、置信度、风险和复核原因，从而提升系统可解释性。

2. 初步确定映射策略标记

今日明确每条 mapping decision 都应有 `matched_by` 或类似字段，用于表示映射策略来源。

常见策略包括：

```
exact
alias
regex
type
fuzzy
llm_suggestion
review_required
failed
```

这样可以让人工审核人员快速区分哪些映射是规则强确定性的，哪些映射属于低置信或辅助建议。

3. 初步确定 evidence 结构

今日初步确定 evidence 信息应同时具备可读性和结构化特征。

后续 evidence 可以包含：

```
source_field
target_field
source_value_sample
matched_rule
matched_alias
similarity_score
source_path
source_block_ids
explanation
```

这样既方便前端展示，也方便后续评测脚本统计不同策略的表现。

4. 初步确定 risk flags

今日明确 risk flags 用于标记映射潜在风险。

例如：

```
low_confidence
fuzzy_match
type_mismatch
multiple_candidates
badcase_related
llm_generated
confusing_alias
```

这些标记可以帮助 Review 队列优先展示高风险项，也能避免系统为了自动化率而接受不安全映射。

5. 初步确定 Review 原因

今日明确进入 Review 的字段必须给出原因，而不是只显示“需要人工复核”。

常见原因包括：

```
置信度低于阈值
存在多个候选字段
字段类型不完全匹配
命中 badcase 保护规则
LLM 仅提供建议，不能自动接受
```

必填字段未找到可靠来源
源字段语义可能与目标字段混淆

这样可以降低人工审核成本，提高 Review 流程的实际可用性。

六、当前实现策略

今日进一步明确字段映射可信度增强的实现策略。

1. 向后兼容

mapping report 新增字段只能做扩展，不能删除或重命名旧字段。
已有 API、测试、前端和评测脚本应继续可用。

2. 策略分层

不同映射策略对应不同置信度和风险等级：

exact / confirmed alias：高置信，可自动接受
regex / type：中高置信，视规则和类型一致性决定
fuzzy：通常需要谨慎，低置信或冲突时进入 Review
llm_suggestion：始终 Review，不自动接受
badcase hit：阻断自动接受

3. Review 优先安全

本阶段不以自动映射率最大化为目标，而是优先保证不产生错误自动映射。
低置信、歧义、冲突和 LLM 建议都应进入 Review。

4. Badcase 保护不可绕过

即使某个字段命中了 alias 或知识包，如果该 source-target pair 属于已知 forbidden mapping，也不能自动接受。

5. LLM 只做建议

可选 LLM fallback 只能提供 report-only suggestion，不得直接生成最终映射结果，也不得激活知识包或修改 schema/template。

七、当前问题与风险

今日推进过程中发现或预判的主要问题如下：

1. Mapping report 字段变多后可读性可能下降

如果 evidence、risk flags、review reasons 过多，报告可能变得复杂。
后续需要在前端中进行分层展示，默认显示核心字段，详细 evidence 可折叠查看。

2. 不同策略的置信度需要统一口径

如果 exact、alias、regex、fuzzy 等策略的置信度计算标准不统一，后续指标解释会困难。需要形成固定规则，避免置信度看起来像“随意生成”。

3. Risk flags 需要保持枚举稳定

如果 risk flags 命名不统一，前端和测试会很难维护。后续应尽量使用固定枚举，避免同一风险出现多个不同名称。

4. Review reason 不能过于笼统

如果所有问题都写成“低置信度，需要人工复核”，那么增强意义有限。后续应根据具体原因生成更明确的 review_required_reason。

5. 知识包激活需要继续受 badcase 约束

人工确认后的候选规则进入 Knowledge Pack 后，仍然不能绕过 badcase 保护。否则可能出现短期人工操作污染长期规则的问题。

八、解决措施

针对上述风险，今日形成以下解决措施：

1. mapping report 字段采用分层结构：

核心结果字段：source_field、target_field、status、confidence
证据字段：matched_by、evidence、source_path、source_block_ids
风险字段：risk_flags、review_required、review_required_reason、badcase_filter

1. 制定策略对应置信度范围：

exact: 0.95 - 1.00
confirmed alias: 0.90 - 0.98
regex: 0.80 - 0.95
type: 0.65 - 0.85
fuzzy: 0.40 - 0.80
llm_suggestion: 不直接作为自动置信结果，必须 Review

1. risk flags 使用固定枚举，便于前端和测试处理。
2. Review reason 采用明确原因文本或枚举，减少人工理解成本。
3. 对 badcase 命中项设置硬保护，不允许自动接受。
4. 前端后续只做最小增强：先展示策略、置信度、风险标签和复核原因，再考虑更复杂的交互。

九、今日阶段性成果

今日项目从“映射可信度增强准备”推进到“mapping report 证据与风险标记增强”的实际设计和实现阶段。

阶段性成果可以概括为：

mapping report 增强目标明确
matched_by 策略字段设计完成
evidence 结构初步确定
risk_flags 枚举初步确定
review_required_reason 口径明确
badcase 与 LLM 安全边界继续保持
测试方向已经明确

整体来看，项目正在从“能完成字段映射”进一步提升到“能解释字段映射”，这对标准化转换智能体的成熟度有明显提升。

十、明日计划

明日计划继续推进字段映射可信度增强的实现和联动测试。

具体计划如下：

1. 在 MappingService 中补充不同策略的 matched_by 输出；
2. 为 exact、alias、regex、fuzzy 等策略补充 evidence 信息；
3. 为低置信、冲突、badcase、LLM suggestion 等情况补充 risk flags；
4. 为 review-required 项补充明确原因；
5. 更新 mapping report 相关测试；
6. 检查 Review 队列是否能够读取新增字段；
7. 检查 Knowledge Pack 候选生成是否仍然稳定；
8. 检查前端 mapping evidence 区域是否需要增加风险标签展示；
9. 运行一次完整任务流程，确认新增字段不会破坏转换、打包和校验流程。